

Systematische Kapazitätsplanung in der Backup- und Archivierungsinfrastruktur: Grundlagen, Einflussfaktoren und Berechnungsmodelle

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung:

Die exponentielle Zunahme von Unternehmensdaten sowie die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe erfordern eine hochgradig resiliente und strategisch fundierte Datensicherung. Ein zentraler Pfeiler dieser Resilienz ist die Kapazitätsplanung für Backup-Systeme. Dieser wissenschaftliche Artikel untersucht die theoretischen und praktischen Grundlagen der Anforderungserhebung für Speicherkapazitäten im Rahmen von Backup- und Archivierungskonzepten. Anhand detaillierter Berechnungsbeispiele und der Analyse von Effizienzfaktoren wie Deduplizierung und Komprimierung wird ein methodischer Ansatz zur Ermittlung des effektiven Speicherbedarfs dargelegt. Der Artikel schliesst mit einer Betrachtung der langfristigen Wachstumsplanung und den spezifischen Anforderungen von Langzeitarchiven.

1. Einleitung und Bedeutung der Kapazitätsplanung

In der modernen Informationstechnologie stellt die Datensicherung (Backup) nicht mehr nur eine reaktive Massnahme dar, sondern ist ein proaktiver und geschäftskritischer Prozess. Die Basis jedes erfolgreichen Backup-Konzepts ist eine präzise und vorausschauende Kapazitätsplanung. Diese umfasst die systematische Abschätzung und Berechnung des benötigten Speicherplatzes, um die kontinuierliche und fehlerfreie Umsetzung der Backup-Strategie zu gewährleisten.

Die Konzeptgrundlage einer solchen Planung stützt sich massgeblich auf drei Säulen: die Datenklassifizierung (welche Daten haben welchen Geschäftswert?), die Retentionzeiten (wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?) und die spezifisch gewählte Backup-Strategie (z. B. inkrementell, differentiell, synthetisch voll).

Fehler in dieser Planungsphase haben weitreichende Konsequenzen. Eine Unterschätzung der benötigten Kapazität führt unweigerlich zu fehlgeschlagenen Backup-Jobs. Wenn der Speicherplatz während eines Sicherungslaufs erschöpft ist, bricht der Prozess ab. Dies gefährdet die Einhaltung der sogenannten RPO-Vorgaben (Recovery Point Objective), also des

maximal tolerierbaren Datenverlusts. Fällt ein System nach einem fehlgeschlagenen Backup aus, fehlen dem Unternehmen kritische Daten, was existenzbedrohend sein kann.

Umgekehrt führt eine Überschätzung der Speicherkapazitäten zu Ineffizienzen. Zu grosszügig geplante und beschaffte Kapazität verursacht unnötige Investitionskosten (CAPEX) und bindet Ressourcen – wie Strom, Kühlung und Wartung (OPEX) –, ohne einen echten Mehrwert für das Unternehmen zu generieren.

Zudem darf die Planung nicht als statischer Prozess verstanden werden. Eine professionelle Lebenszyklusplanung muss den gesamten vorgesehenen Betriebszeitraum des Backup-Systems – in der Regel drei bis fünf Jahre – abdecken.

Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständisches Unternehmen im Bereich E-Commerce plant sein Backup ohne Berücksichtigung des Weihnachtsgeschäfts. Die Kapazität ist knapp bemessen (Unterschätzung). Durch die erhöhte Transaktionsrate im Dezember wächst das Transaktionslog der Datenbank enorm. Das Backup-Laufwerk läuft voll, das Backup bricht in der Nacht auf Sonntag ab. Am Montagmorgen kommt es zu einem Serverausfall. Da das letzte erfolgreiche Backup vom Samstagmorgen stammt, verstösst das Unternehmen gegen sein RPO von 12 Stunden und verliert die Bestellungen eines ganzen Wochenendes.

2. Einflussfaktoren auf den Speicherbedarf

Um die Kapazität mathematisch korrekt zu dimensionieren, müssen verschiedene Variablen analysiert werden, die direkt auf den physischen Speicherbedarf einwirken.

2.1 Primärdatenvolumen

Das Gesamtvolumen der zu sichernden Produktionsdaten (Primärdaten) bildet den absoluten Ausgangspunkt jeder Berechnung. Es umfasst sämtliche Datenbanken, Dateiserver, virtuelle Maschinen und Applikationsdaten, die geschäftskritisch sind.

2.2 Retentionzeit (Aufbewahrungsdauer)

Die Retentionzeit definiert, wie lange ein erstelltes Backup im System vorgehalten wird, bevor es gelöscht oder überschrieben werden darf. Je länger die Backups aufbewahrt werden müssen, desto mehr Speicherplatz akkumuliert sich im System. Ein Unternehmen, das tägliche Backups für 30 Tage aufbewahrt, benötigt signifikant mehr Speicher als eines, das nur eine Retention von 7 Tagen anwendet.

2.3 Backup-Generationen

Eng verknüpft mit der Retentionzeit ist die Anzahl der aufzubewahrenden Backup-Generationen. Hierbei wird oft das "Grossvater-Vater-Sohn"-Prinzip (GFS) angewendet.

Beispielsweise werden tägliche Backups (Sohn) für eine Woche, wöchentliche Backups (Vater) für einen Monat und monatliche Backups (Grossvater) für ein Jahr aufbewahrt. Diese Multiplikation der Vorhalteversionen steigert den Kapazitätsbedarf exponentiell.

2.4 Änderungsrate (Change Rate)

Die Änderungsrate beschreibt den prozentualen Anteil der täglich veränderten oder neu hinzugefügten Daten im Verhältnis zum Primärdatenvolumen. Sie bestimmt massgeblich, wie stark inkrementelle Backups (die nur die Änderungen seit dem letzten Backup sichern) ins Gewicht fallen.

Beispiel: Ein Archivserver für Bilder hat eine extrem geringe Änderungsrate (ca. 0,5 %), da bestehende Bilder kaum verändert, sondern nur ab und zu neue hinzugefügt werden. Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) hingegen, in dem sekundlich Bestellungen, Lagerbestände und Rechnungen verarbeitet werden, kann eine tägliche Änderungsrate von 10 % oder mehr aufweisen.

2.5 Datenwachstum

Unternehmen generieren stetig mehr Daten. Die erwartete Zunahme des Primärdatenvolumens muss für die gesamte Planungsperiode realistisch einkalkuliert werden, um Engpässe in der Zukunft zu vermeiden.

3. Effizienzfaktoren zur Speicheroptimierung

Moderne Backup-Systeme speichern Daten nicht einfach als 1:1-Kopie. Um die immensen Datenmengen wirtschaftlich handhaben zu können, kommen Technologien zur Datenreduktion zum Einsatz, welche das effektive Backup-Volumen drastisch senken.

3.1 Deduplizierung

Die Deduplizierung ist ein Verfahren zur Eliminierung redundanter Datenblöcke. Das System analysiert den Datenstrom, teilt ihn in kleine Blöcke auf und berechnet für jeden Block einen einzigartigen Hash-Wert (einen digitalen Fingerabdruck). Kommt derselbe Block nochmals vor – sei es in derselben Datei, in einer anderen virtuellen Maschine oder in einem Backup vom nächsten Tag –, wird er nicht erneut gespeichert. Stattdessen wird lediglich ein Verweis (Pointer) auf den bereits gespeicherten Block angelegt.

Die erreichbare Deduplizierungsrate variiert stark je nach Datentyp und liegt typischerweise zwischen 2:1 und 20:1.

Beispiel: Wenn ein Unternehmen 100 identische virtuelle Maschinen mit dem Betriebssystem Windows Server sichert, werden die Betriebssystemdateien (die auf allen 100 Maschinen

gleich sind) durch die Deduplizierung nur ein einziges Mal physisch auf dem Backup-Speicher abgelegt. Dies resultiert in einer extrem hohen Deduplizierungsrate.

3.2 Komprimierung

Zusätzlich zur Deduplizierung werden mathematische Kompressionsalgorithmen (wie z. B. LZ4 oder Zstandard) angewendet. Diese Algorithmen suchen nach Mustern innerhalb der Datenblöcke und kodieren diese effizienter, was die Dateigrösse weiter reduziert. Typische Komprimierungsraten liegen je nach Datentyp und Algorithmus zwischen 1,2:1 und 2:1. Es gilt jedoch zu beachten, dass bereits komprimierte Daten (wie JPEG-Bilder oder MP4-Videos) sowie verschlüsselte Daten kaum noch weiter durch das Backup-System komprimiert werden können.

3.3 Effektive Kapazität

Die tatsächliche physische Speicherkapazität, die beschafft werden muss, ist das Resultat der Kombination aus Deduplizierung und Komprimierung. Die Formel zur Bestimmung des Reduktionsfaktors lautet vereinfacht: $\text{Reduktionsfaktor} = \text{Deduplizierungsrate} \times \text{Komprimierungsrate}$.

4. Kapazitätszuweisung nach Backup-Schichten (Storage Tiers)

Ein professionelles Backup-Design lagert nicht alle Daten auf demselben Medium, sondern nutzt verschiedene Speicher-Schichten, um Performance, Redundanz und Kosten auszubalancieren. Dieses Konzept orientiert sich oft an der "3-2-1-Regel" (3 Kopien der Daten, auf 2 verschiedenen Medien, 1 davon ausser Haus).

1. **Primär-Backup (Performance Tier):** Dies ist der lokale, schnelle Backup-Speicher (meist auf Basis von SSDs oder schnellen SAS-Festplatten). Er dient für die täglichen Sicherungen und ermöglicht enorm schnelle Wiederherstellungen im laufenden Tagesbetrieb (Fast RTO).
2. **Sekundär-Backup (Capacity Tier):** Hierbei handelt es sich um die zweite Backup-Kopie, die gemäss der 3-2-1-Regel auf einem anderen Medium (z. B. günstigere NL-SAS-Festplatten oder ein deduplizierendes Storage-Appliance) oder an einem anderen Standort im Unternehmensnetzwerk liegt. Dies sorgt für erhöhte Redundanz bei Hardwareausfällen.
3. **Langzeitarchiv (Archive Tier):** Diese Speicherschicht stellt Kapazität für die Langzeitaufbewahrung von Daten zur Verfügung. Sie dient oft der Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, die sich über mehrere Jahre erstrecken.
4. **Offsite-Kapazität:** Die externe Speicherkapazität für die dritte Kopie an einem geografisch getrennten Standort (z. B. in einer Cloud oder in einem physisch ausgelagerten Rechenzentrum). Dies schützt vor standortweiten Katastrophen wie

Bränden, Überschwemmungen oder umfassenden Ransomware-Angriffen.

Die **Gesamtkapazität** der Architektur ergibt sich folglich aus der Summe der benötigten Kapazitäten aller genannten Schichten, wobei die Effizienzfaktoren auf jeder Schicht separat betrachtet werden müssen.

5. Methodik der Kapazitätsberechnung und Modellierung

Um abstrakte Theorie in beschaffbare Hardware umzuwandeln, bedarf es einer mathematischen Modellierung. Die Berechnungsgrundlagen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen.

Zunächst wird die **Vollbackup-Grösse** ermittelt. Sie entspricht der Grösse einer vollständigen Sicherung aller zu schützenden Produktionsdaten. Danach wird die **Inkrementelle Grösse** berechnet, welche sich aus der täglichen Änderungsrate (Change Rate) der Daten ableitet.

Die **Retentionberechnung** erfolgt nach folgender Logik:

$(\text{Anzahl der aufzubewahrenden Vollbackups} \times \text{Vollbackup-Grösse}) + (\text{Anzahl der Inkremente} \times \text{durchschnittliche inkrementelle Grösse}) = \text{Rohkapazitätsbedarf}$

Da IT-Infrastrukturen unvorhersehbaren Schwankungen unterliegen, ist es zwingend erforderlich, einen **Pufferfaktor** einzurechnen. In der Praxis wird ein Sicherheitspuffer von 20 bis 30 Prozent auf das berechnete Rohvolumen addiert. Dies schützt das System vor temporären, unerwarteten Datenanstiegen (z. B. einer umfangreichen Datenbankmigration) oder Verzögerungen bei der Hardware-Erweiterung.

Abschliessend wird der **Effizienzfaktor** angewendet. Die kombinierten Raten für Deduplizierung und Komprimierung werden auf das gepufferte Rohvolumen angewendet, um den letztlich benötigten physischen (effektiven) Bedarf in Terabyte (TB) oder Petabyte (PB) zu ermitteln.

5.1 Berechnungsbeispiel: Von der Ausgangslage zur effektiven Kapazität

Um die abstrakte Formel greifbar zu machen, betrachten wir folgendes detailliertes Fallbeispiel:

Ausgangslage: Die fiktive "Helvetia Data Solutions AG" betreibt ein Rechenzentrum mit einem Primärdatenvolumen von exakt **10 TB**. Durch Analysen der Storage-Systeme wurde festgestellt, dass die **tägliche Änderungsrate bei 5 Prozent** liegt. Das gewählte Backup-Konzept sieht ein wöchentliches Vollbackup am Wochenende sowie inkrementelle Backups an den übrigen sechs Wochentagen vor. Die geforderte Retention (Aufbewahrungsdauer) für dieses kurzfristige Wiederherstellungsfenster beträgt vier Wochen.

Berechnung der Vollbackups:

Ein einzelnes wöchentliches Vollbackup belegt anfänglich 10 TB. Da gemäss der Retention-Policy die Daten von vier Wochen vorgehalten werden müssen, befinden sich zu jeder Zeit vier Vollbackups im System.

Rechnung: 4 Wochen $\times$ 10 TB = **40 TB Rohkapazität** allein für die Vollbackups.

Berechnung der Inkremente:

Die tägliche Änderungsrate beträgt 5 % von 10 TB, was exakt **500 GB** (0,5 TB) pro Tag entspricht. Pro Woche fallen sechs dieser Inkremente an (da am siebten Tag das Vollbackup läuft). Da auch diese für vier Wochen aufbewahrt werden, summiert sich dies auf 24 Inkremente im System.

Rechnung: 6 Inkremente/Woche $\times$ 4 Wochen $\times$ 0,5 TB = **12 TB Rohkapazität** für inkrementelle Backups.

Ermittlung des Rohbedarfs:

Die Summe aus Vollbackups und Inkrementen bildet den ungefilterten Rohbedarf.

Rechnung: 40 TB (Voll) + 12 TB (Inkrementell) = **52 TB Gesamtrohbedarf** (ohne Effizienzfaktoren).

Anwendung der Effizienzfaktoren (Effektivitätsberechnung):

Das Unternehmen setzt ein modernes Backup-Appliance ein. Erfahrungswerte und Proof-of-Concepts (PoCs) haben gezeigt, dass für den spezifischen Datenmix der Helvetia Data Solutions AG eine **Deduplizierungsrate von 3:1** und eine **Komprimierungsrate von 1,5:1** realistisch ist.

Dies ergibt einen kombinierten Reduktionsfaktor von 4,5:1 ($3 \times 1,5$).

Rechnung: 52 TB Rohbedarf / 4,5 (Reduktionsfaktor) = **ca. 11,5 TB**

Zuschlag des Pufferfaktors:

Um gegen unvorhergesehene Ereignisse gewappnet zu sein, addieren wir den Branchenstandard von 25 % als Sicherheitspuffer.

Rechnung: 11,5 TB $\times$ 1,25 = **14,375 TB**.

Fazit des Beispiels: Obwohl das Unternehmen über vier Wochen hinweg logisch betrachtet 52

TB an Backup-Daten vorhält, müssen physisch nur Festplattenkapazitäten in der Größenordnung von rund 15 TB (brutto, inkl. RAID-Overhead ggf. etwas mehr) beschafft werden. Dies illustriert die immense finanzielle Bedeutung der Deduplizierungs- und Kompressionstechnologien.

6. Langfristige Wachstumsplanung und Systemskalierung

Die Berechnung der initialen Kapazität (wie in Kapitel 5) ist lediglich eine Momentaufnahme. Da Daten ein kontinuierliches Wachstum aufweisen, muss eine dynamische Wachstumsplanung erfolgen.

Die **Wachstumsrate** (jährliches Datenwachstum) ist eine essenzielle Variable. Sie kann selten exakt vorhergesagt werden, wird jedoch typischerweise aus historischen Werten der Storage-Auslastung oder aus Businessplänen (z. B. geplante Firmenübernahmen oder die Einführung datenintensiver IoT-Anwendungen) als prozentualer Wert ermittelt. Ein branchenübliches Wachstum liegt oft zwischen 10 % und 30 % p. a.

Der **Planungshorizont** in der IT-Infrastruktur umfasst für Speicher- und Backup-Systeme traditionell einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, da nach dieser Zeitspanne die Hardware oft das Ende ihres Abschreibungszyklus oder ihres Wartungsvertrages erreicht (End of Life / End of Support).

Zur mathematischen Modellierung wird die klassische Zinseszins-artige **Wachstumsformel** angewandt:

$$\text{Zielkapazität} = \text{Startkapazität} \times (1 + \text{Wachstumsfaktor})^{\text{Anzahl der Planungsjahre}}.$$

Ein Startvolumen von 10 TB bei einem jährlichen Wachstum von 20 % erfordert nach 5 Jahren bereits eine Basiskapazität von knapp 25 TB (10×1.2^5). Entsprechend wächst auch der Backup-Speicherbedarf exponentiell mit.

Um Fehlkalkulationen vorzubeugen, ist ein festgelegtes **Revisionsintervall** unabdingbar. Die Kapazitätsplanung sollte mindestens jährlich überprüft werden. Weichen die realen Messwerte signifikant von der Prognose ab, müssen die Beschaffungspläne angepasst werden.

Dies erfordert eine durchdachte **Skalierungsstrategie** seitens der Hardware-Architektur. Die gewählte Speichertechnologie muss eine geplante Kapazitätserweiterung zulassen, ohne dass ein vollständiger Systemwechsel (Forklift-Upgrade) nötig wird. Hier unterscheidet man primär zwischen *Scale-up* (Hinzufügen von weiteren Festplatten zu einem bestehenden Controller) und *Scale-out* (Hinzufügen von unabhängigen Speicher-Knoten, die CPU, RAM und Festplattenkapazität in einem Cluster bündeln). Letzteres ist für hochdynamische Umgebungen vorzuziehen.

7. Besonderheiten bei der Kapazitätsplanung für Langzeitarchive

Neben dem regulären Backup für die schnelle Wiederherstellung im Fehlerfall (Disaster Recovery), unterliegen viele Daten einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. In der Schweiz fordert beispielsweise das Obligationenrecht (OR Art. 958f) die Aufbewahrung von Geschäftsbüchern, Buchungsbelegen und Revisionsberichten für zehn Jahre. Solche Daten fließen in das **Langzeitarchiv**.

Das **Archivvolumen** akkumuliert sich aufgrund dieser langen Aufbewahrungsdauer zu einer extremen Grösse. Da Daten, die archiviert werden, das System im Gegensatz zu kurzfristigen Backups nicht nach Wochen wieder verlassen, wächst das Archiv stetig an (Archivwachstum). Selbst bei einer geringen jährlichen Zugabe summiert sich das Volumen über eine Dekade massiv, was in der Kapazitätsplanung oft als grösster Kostentreiber für rohen Speicherplatz identifiziert wird.

Aufgrund dieses enormen Volumens steht die **Kostenoptimierung** im Vordergrund. Da Langzeitarchive per Definition "kalte" Daten enthalten – also Daten, deren **Abruffrequenz** extrem niedrig ist –, sind die Performance-Anforderungen an diesen Archivierungsspeicher marginal. Eine Wiederherstellung darf hier Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen, da es sich in der Regel um Audits oder rechtliche Untersuchungen handelt, bei denen keine sekundengenaue Systemwiederherstellung gefordert ist.

Um diese Kosten zu senken, werden für Langzeitarchive primär hochkapazitive, aber langsame und kostengünstige Speichertechnologien eingesetzt. Typische Beispiele sind:

- **Tape (Magnetbänder):** Die LTO-Technologie (Linear Tape-Open) bietet extrem günstigen Speicherplatz pro Terabyte, erfordert keinen Strom im ruhenden Zustand (Air-Gap) und ist sehr langlebig.
- **Cold-Storage-Cloud:** Cloud-Anbieter bieten spezielle Archiv-Klassen an (wie z. B. Amazon S3 Glacier Deep Archive oder Azure Archive Storage). Hier lagern Anbieter die Daten ebenfalls oft intern auf Band-Bibliotheken aus. Die Speicherung ist extrem günstig, jedoch fallen bei einem eventuellen Datenabruf (Egress-Kosten) oder bei der Suchanfrage erhebliche Gebühren an.

Die Kapazitätsplanung für das Archiv unterscheidet sich daher von der Primärplanung: Hier liegt der Fokus weniger auf IOPS (Input/Output Operations Per Second) und kurzfristigen Pufferzonen, sondern auf den langfristigen Total Cost of Ownership (TCO) für die Aufrechterhaltung riesiger, ruhender Datenmengen über Zeiträume von zehn Jahren oder mehr.

8. Fazit

Die Dimensionierung von Backup- und Archivierungskapazitäten ist ein komplexes, multidimensionales Verfahren, das weit über das blosses Zusammenzählen von Dateigrössen hinausgeht. Eine belastbare Kapazitätsplanung verlangt ein tiefes Verständnis der betrieblichen Datenstrukturen, der Änderungsraten sowie der gesetzlichen und unternehmensinternen Vorgaben zur Datenaufbewahrung (Retention).

Wie in den Berechnungsmodellen dargelegt, bilden Effizienztechnologien wie Deduplizierung und Komprimierung den entscheidenden Hebel, um Speicherkonzepte aus wirtschaftlicher Perspektive realisierbar zu machen. Ohne diese Reduktionsmechanismen würden die Kosten für die physische Speicherung die IT-Budgets sprengen.

Gleichzeitig macht das unablässige, oft exponentielle Datenwachstum eine dynamische und in regelmässigen Intervallen geprüfte Wachstumsplanung zwingend erforderlich. Durch den systematischen Einsatz des Pufferfaktors und eine intelligente Zuweisung der Daten auf verschiedene Speicher-Schichten (Tiers) – von hochperformantem Primär-Backup bis hin zu tiefen, kosteneffizienten Langzeitarchiven – können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Backup-Infrastruktur sowohl den strengen Vorgaben der Verfügbarkeit (RPO/RTO) entspricht, als auch finanziell skalierbar und nachhaltig bleibt.

Quellenverzeichnis

- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: *Schweizerisches Obligationenrecht (OR), Artikel 958f – Aufbewahrung von Geschäftsbüchern*. Bern, Schweiz.
- Polat, M. (n. d.). *Anforderungen an Speicherkapazität – Grundlagen und Berechnung*. (Foliensatz/Präsentationsmaterial, Auszug Folien 2–9).
- Preston, W. C. (2021). *Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems*. O'Reilly Media.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2018). *Data Integrity: Recovering from Ransomware and Other Destructive Events*. (NIST Special Publication 1800-11).
- Storage Networking Industry Association (SNIA). (2022). *Dictionary of Storage Networking Terminology: Deduplication and Compression Metrics*.